

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
POLYTECHNIQUE DE YAOUNDE

DÉPARTEMENT DE GENIE

INFORMATIQUE



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace - Work - Fatherland

UNIVERSITY OF YAOUNDE I

NATIONAL ADVANCED SCHOOL
OF ENGINEERING OF YAOUNDE

DEPARTMENT OF COMPUTER

ENGINEERING

LAB 1: *RAPPORT*

Option :

Cybersécurité et Investigation Numérique

Rédigé par :

NGWAMBE MARIELLA, 22P040

Sous l'encadrement de:

M. Thierry MINKA

Année académique 2025 / 2026

CONTENTS

red1	PRESENTATION DE L'ARCHITECTURE	2
red1.1	Description de la topologie	2
red1.2	Plan d'adressage IP	2
red2	Mise en Œuvre Technique	3
red2.1	Création des machines virtuelles	3
red3	Mise en Œuvre Technique	4
red3.1	Création et Adressage des Machines Virtuelles	4
red3.2	Configuration du Routeur R1	4
red3.3	Mise en place du Pare-feu (FW1)	5
red3.4	Configuration du Serveur et Tests	5
red3.5	Validation Initiale	5
red4	Validation et Analyse Technique	6
red4.1	Tests de validation	6

31 octobre 2025

INTRODUCTION

L'investigation numérique repose sur la compréhension et la maîtrise des environnements réseau dans lesquels se produisent les incidents de sécurité. Avant de simuler des attaques, des analyses post-compromission ou des audits, il est essentiel de concevoir un environnement stable, fonctionnel et isolé où les événements peuvent être observés sans impact sur un réseau réel. Ce premier Lab vise ainsi à construire la fondation technique sur laquelle s'appuieront toutes les futures activités d'investigation. L'objectif du Lab 1 est de : créer un environnement réseau fonctionnel et sécurisé sous GNS3, mettre en place une DMZ contenant un serveur web Linux, intégrer un poste Windows dans le réseau interne, configurer un pare-feu pour contrôler les flux et tester la connectivité et la sécurité de l'ensemble de l'infrastructure.

CHAPITRE 1

PRESENTATION DE L'ARCHITECTURE

1.1 Description de la topologie

L'environnement réseau comporte :

- Un routeur Cisco de frontière assurant la communication entre le réseau interne et l'extérieur ;
- Un pare-feu Fortinet(FortiGate)placé entre le LAN et la DMZ
- Un serveur Linux dans la DMZ, hébergeant une application web accessible depuis le LAN ;
- Deux postes Windows 10 dans les réseaux interne et externes représentant des stations de travail d'entreprise. AJOUTE UNE IMAGE
- Un poste Kali Linux pour

1.2 Plan d'adressage IP

Équipement	Interface	Adresse IP	Rôle
Routeur (R)	R-Eth0	192.168.1.1	Interface publique
Routeur (R)	R-Eth1	10.0.0.1	Interface interne
Firewall (F)	F-Eth0	10.0.0.2	Vers LAN
Firewall (F)	F-Eth1	172.16.0.1	Vers DMZ
Serveur Linux	eth0	172.16.0.2	Serveur web (DMZ)
Poste Windows	eth0	10.0.0.10	Client interne
Poste Windows	eth0	10.0.0.10	Client interne

TABLE 1.1 – Plan d'adressage IP Lab 1

CHAPITRE 2

MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE

2.1 Création des machines virtuelles

Machine	IP	Masque	Passerelle
Win_10_Client1	192.168.1.6	255.255.255.0	192.168.1.7 (FW1)
Svr_Ubuntu_1	192.168.5.2	255.255.255.0	192.168.5.1 (FW1)
Win_10_Client2	172.126.3.3	255.255.255.0	172.126.3.4 (R1)
Kali_1	172.126.4.4	255.255.255.0	172.126.4.5 (R1)

[12pt,a4paper]report [utf8]inputenc [T1]fontenc [french]babel geometry array graphicx listings xcolor booktabs margin=2.5cm

CHAPITRE 3

MISE EN ŒUVRE TECHNIQUE

3.1 Création et Adressage des Machines Virtuelles

La topologie du laboratoire comprend quatre machines virtuelles et trois équipements réseau (un switch, un pare-feu et un routeur). Les adresses IP et les passerelles par défaut pour chaque machine ont été configurées comme suit :

Machine	IP	Masque	Passerelle
Win_10_Client1	192.168.1.6	255.255.255.0	192.168.1.7 (FW1)
Svr_Ubuntu_1	192.168.5.2	255.255.255.0	192.168.5.1 (FW1)
Win_10_Client2	172.126.3.3	255.255.255.0	172.126.3.4 (R1)
Kali_1	172.126.4.4	255.255.255.0	172.126.4.5 (R1)

3.2 Configuration du Routeur R1

La configuration du routeur a été effectuée en configurant d'abord les interfaces réseaux, puis en ajoutant les routes statiques nécessaires pour atteindre les réseaux internes derrière le pare-feu (FW1).

Configuration des Interfaces (Cisco) :

```
1 enable
2 configure terminal
3 interface e0/0
4 ip address 192.168.2.8 255.255.255.0
5 no shutdown
6 interface e0/1
7 ip address 172.126.4.5 255.255.255.0
8 no shutdown
9 interface e0/2
10 ip address 172.126.3.4 255.255.255.0
11 no shutdown
12 do copy running-config startup-config
13 end
```

Routes Statiques Ajoutées (Exemples) :

```

1 conf t
2 ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.7
3 ip route 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.2.7

```

3.3 Mise en place du Pare-feu (FW1)

Objectif : Assurer la segmentation entre les réseaux internes (192.168.1.x, 192.168.5.x) et le reste du réseau géré par R1 (192.168.2.x, 172.126.x.x).

Configuration des Interfaces FW1 :

- **Port1 (Interconnexion R1) :** 192.168.2.7/24
- **Port2 (Réseau Win_10_Client1) :** 192.168.1.7/24
- **Port3 (Réseau Svr_Ubuntu_1) :** 192.168.5.1/24

Configuration des Routes Statiques FW1 : Une route par défaut dirige tout le trafic inconnu vers le Routeur R1 (192.168.2.8) via l'interface Port1. Des routes spécifiques ont également été définies pour les réseaux 172.126.3.0/24 et 172.126.4.0/24, avec la même passerelle (192.168.2.8) et l'interface Port1.

Politiques de Communication et Services : Des politiques d'autorisation ont été créées pour permettre le trafic entre les différents ports du pare-feu pour les services ****ICMP_ALL**** et ****TCP_8000****.

- Des règles bidirectionnelles ont été établies pour la communication entre Port1 (vers R1) et Port2 (vers Win_10_Client1), ainsi qu'entre Port1 et Port3 (vers Svr_Ubuntu_1), et entre Port2 et Port3.
- Une règle générale autorise le service ****PING**** (ICMP) entre toutes les interfaces ("any" vers "any").

3.4 Configuration du Serveur et Tests

Le serveur Ubuntu est configuré avec l'IP **192.168.5.2**. L'application web y est installée (via Apache2).

Pour permettre spécifiquement l'accès à l'application sur le port ****TCP 8000****, un service personnalisé a été créé (**Allow_TCP_8000**). Une politique (**Allow_to_Ubuntu8000**) permet ce trafic depuis Port1 vers l'adresse du serveur (définie comme "Ubuntu_Server" 192.168.5.2) sur Port3.

3.5 Validation Initiale

L'ensemble des configurations a pour but de rendre le laboratoire opérationnel pour les tests de connectivité (ping) et le lancement de l'application sur le port 8000 depuis les autres machines.

CHAPITRE 4

VALIDATION ET ANALYSE TECHNIQUE

4.1 Tests de validation

Des tests de connectivité ont été réalisés pour s'assurer que les routes statiques et les politiques du pare-feu fonctionnent correctement.

Test	Résultat attendu	Statut
Ping LAN (192.168.1.6) → R1 e0/0 (192.168.2.8)	Réussi (via FW1)	
Ping LAN (192.168.1.6) → Kali_1 (172.126.4.4)	Réussi	
Accès TCP 8000 (Win_10_Client1) → Svr_Ubuntu_1	OK (application accessible)	
Ping Client2 → Svr_Ubuntu_1	Autorisé par la politique ICMP	
Communication inter-VLAN (R1)	OK	

Les observations du trafic et les tests de connectivité ont confirmé la cohérence de la configuration et la bonne interopérabilité du réseau entre les différents segments.

CONCLUSION

Ce premier laboratoire a permis de :

- Comprendre les principes de segmentation réseau à l'aide d'un pare-feu et d'un routeur multi-réseaux ;
- Manipuler des outils professionnels tels que **GNS3**, **VMware** et les commandes **Cisco/Fortinet** simulées ;
- Mettre en œuvre un réseau fonctionnel en assurant la connectivité (ICMP) et l'accès à l'application critique (TCP 8000) à travers le pare-feu.

Ce travail constitue une base essentielle pour les prochains labs, où l'environnement sera soumis à des attaques simulées, des audits de sécurité et des analyses post-compromission.